Lactato na NPC — onde estamos e como seguimos (Jean)

Nov 2, 2026 · @NPC Endurance

Resumo

Suas zonas de bike agora são **provisórias: LT1 228 W e LT2 270 W**. Vieram do seu desempenho de campo, não do teste de lactato de 02/11, que descartamos.

- **Bike:** o teste de 02/11 deu limiares abaixo dos do Bruno, o que não bate com o que você pedala. O LT2 caiu só de 280 para 270 W, para descontar as 4 semanas sem treino estruturado.
- **Corrida:** seguem as zonas do teste de 30/10 (LT1 4:22/km, LT2 3:53/km).
- **Para fechar o assunto:** um teste de carga constante na quinta, 05/11 (30 min a 265 W), e mais um ou dois na sequência. Cada um gasta 2 fitas.
- **Depois disso,** o lactato passa a ser uma checagem pontual dentro dos treinos de limiar, olhando a **variação** ao longo da sessão, não o número absoluto.

O que medimos até agora

Das quatro sessões com o lactímetro, só o teste de corrida de 30/10 virou zona. As outras serviram para acertar a técnica ou foram descartadas.

Data	O que foi	O que mostrou	Situação
02/11	Bike, teste em degraus (refeito)	150 → 296 W; lactato de 1,7 a 10,8 mmol. Degrau de 175 W perdido (pneu furou)	Descartado para zonas (ver abaixo)
30/10	Corrida, teste em degraus na pista	6 degraus de 11,9 a 17,9 km/h; repouso 2,1 mmol	Em uso: LT1 4:22/km, LT2 3:53/km
27/10	Bike, teste em degraus	Valores altos demais (5,0 mmol a 225 W)	Invalidado: contaminação por suor
24/10	Teste da técnica, em repouso	2,0 e 2,0 com a técnica certa; 3,3 quando a fita encostou na pele	Definiu o protocolo de coleta

A lição do dia 24/10 vale para tudo que vem depois: um toque da fita na pele subiu a leitura em mais de 1 mmol. O suor tem lactato dezenas de vezes mais concentrado que o sangue.

Por que o teste de 02/11 não serve para as zonas

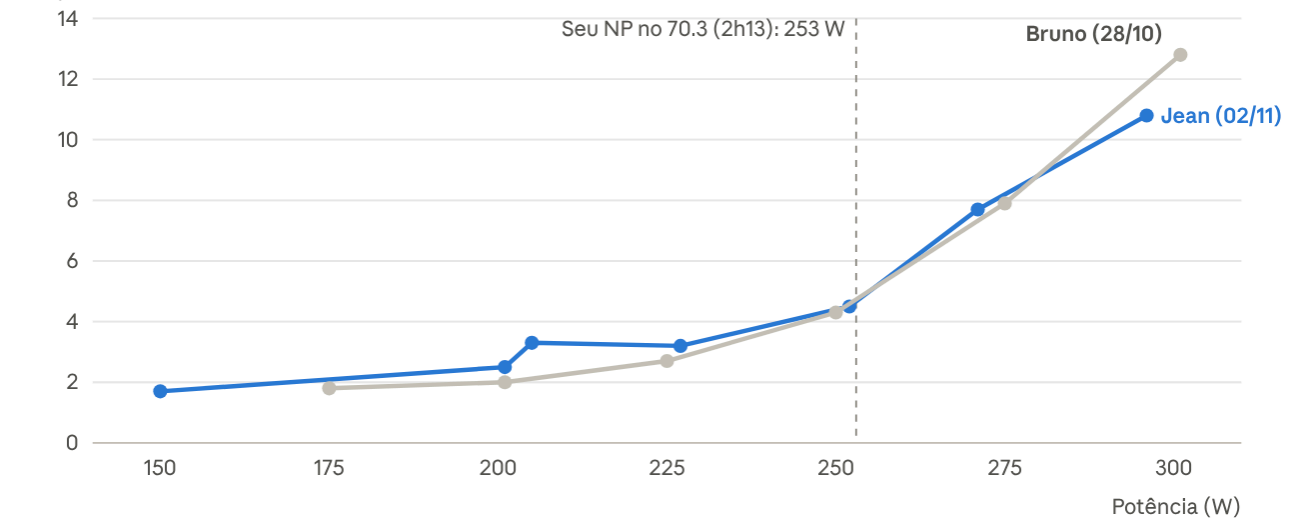
O teste deu LT2 de 238 W e LT1 de cerca de 190 W, abaixo dos 250 e 211 W do Bruno. Isso contradiz tudo o que você faz na bike.

- **Execução:** depois dos 150 W o pneu furou e você ficou uns 7,5 min parado. O degrau de 175 W não aconteceu: o seguinte saiu a 201 W, e o de "200 W" a 205 W. Não sobrou nenhum ponto entre 150 e 200 W, justamente onde fica o LT1.
- **Campo:** seu melhor de 20 min é 293 W (Bruno: 268 W) e o de 5 min, 356 W (Bruno: 313 W). No 70.3 você pedalou 2h13 com NP de 253 W. Um esforço de mais de 2 h só se sustenta a uns 90–93% do limiar, o que põe seu LT2 de então em 270–280 W.
- **Padrão:** é o segundo teste seu com a curva deslocada para a esquerda. Na corrida, o LT2 do teste (3:53/km) também saiu mais lento que o de campo (3:40/km).

Quando teste e campo discordam tanto, quem está errado é o teste. Os dados de 02/11 ficaram guardados, marcados como descartados.

As duas curvas quase se sobrepõem, mas você sustentou 253 W por 2h13 na prova

Lactato no fim de cada degrau de 5 min, teste de bike no velódromo



Coletas registradas no Supabase · Jean 02/11 e Bruno 28/10, degraus de 5 min com pausa de 2 min

Se o teste estivesse certo, você teria pedalado o 70.3 inteiro 15 W acima do próprio LT2. Ninguém sustenta isso por mais de uma hora.

Suas zonas hoje e de onde vieram

Na bike, o **LT2 de 270 W** saiu de três contas independentes que chegam ao mesmo lugar. O **LT1 de 228 W** sai do LT2.

1. **Seu melhor de 20 min:** o LT2 do Bruno (250 W) é 93% do melhor 20 min dele (268 W). Aplicado aos seus 293 W: **272 W**.
2. **O 70.3:** 253 W por 2h13 equivalem a uns 90–93% do limiar, o que dá **270–280 W** há um mês.
3. **Seu FTP:** no Bruno, LT2 ÷ FTP = 250 ÷ 281 = 0,89. Aplicado aos seus 304 W: **271 W**.
4. **Destreino:** tiramos cerca de 2% pelas 4 semanas só de rodagem leve, ficando em 270 W.
5. **LT1:** no Bruno, LT1 ÷ LT2 = 211 ÷ 250 = 0,844. Aplicado aos 270 W: **228 W**, o mesmo valor que você já tinha.

As faixas de limiar ficam na **mesma distância relativa do LT2** que as do Bruno. Assim vocês dois fazem a mesma dose de treino, cada um no seu nível.

Zona de bike	Potência	FC	Uso
Z1 · Base	até 228 W	até 144	Rodagens e longos a 195–220 W
Z2a · Zona cinzenta	228–232 W	144–170	Evitar
Z2b · Limiar controlado	232–248 W	144–170	Duplo limiar, blocos longos
Z2c · Limiar alto	248–270 W (alvo 248–257)	144–170	Blocos mais curtos; 270 W é teto, não alvo
Z3 · Acima do LT2	270–319 W	acima de 170	Só em sessão de VO2 prescrita
Z4 · VO2	acima de 319 W	acima de 170	Raro

Na bike a potência manda e a FC só confere. Seus valores de FC de bike ainda são estimados e serão fechados no teste de quinta.

Na corrida, as zonas vêm do teste de 30/10, que foi limpo: **LT1 4:22/km** (13,7 km/h, FC 144) e **LT2 3:53/km** (15,4 km/h, FC 170). FC máxima: 179.

Zona de corrida	Pace	Uso
Z1 · Base	mais lento que 4:22/km	Rodagens e longos, controle por FC (até 144)
Z2a · Zona cinzenta	4:22–4:16/km	Evitar
Z2b · Limiar controlado	4:16–4:06/km	Duplo limiar, tiros longos
Z2c · Limiar alto	4:06–3:53/km	Tiros mais curtos; 3:53 é teto
Z3 · Acima do LT2	3:53–3:42/km	Só em sessão prescrita
Z4 · VO2	mais rápido que 3:42/km	Raro

A corrida pode estar um pouco conservadora pelo mesmo viés da bike. Ela também será conferida por carga constante, depois que a bike estiver fechada.

Por que seus números são diferentes dos do Bruno

Seu lactato de repouso fica sempre em 2,0–2,3 mmol; o do Bruno, em 1,3–1,5. Os dois estão dentro do normal (cerca de 0,5 a 2,0 mmol, um pouco mais no sangue do dedo). Basal alto não é sinal de pouco condicionamento nem limita desempenho.

	Jean	Bruno
Lactato de repouso	2,0–2,3 mmol	1,3–1,5 mmol
Bike: LT1 / LT2	228 / 270 W (provisório)	211 / 250 W (medido e confirmado)
Corrida: LT1 / LT2	4:22 / 3:53 /km	4:27 / 3:57 /km

Há três explicações possíveis, que podem se somar:

- **Coleta:** o suor tem lactato dezenas de vezes mais concentrado que o sangue. Um resíduo mínimo no dedo sobe a leitura, e isso já aconteceu com você em 24/10 e 27/10.
- **O que você come e bebe antes:** frutose (tâmara, mel, suco, frutas secas) vira lactato no fígado e sobe o valor de repouso por 1 a 2 h. Carboidrato da refeição, cafeína, ansiedade antes do teste e álcool na véspera também sobem.
- **Fisiologia:** quem tem muita potência de pico, como você, costuma ter mais fibras rápidas e mais capacidade de quebrar glicose. O músculo produz mais lactato o tempo todo, em repouso e em esforço. Esses atletas também costumam ter o ponto de

equilíbrio do limiar num valor de lactato mais alto: o estado estável no limiar varia de cerca de 2 a 8 mmol entre pessoas.

Por isso, no seu caso, não usamos métodos que dependem de um valor fixo de lactato ("o limiar é em 4 mmol"). Usamos a **variação**: se o lactato se mantém estável ao longo de 20–30 min, a intensidade está abaixo do limiar, qualquer que seja o número de partida. Vale para você e para o Bruno.

O basal não é uma meta de treino. O que importa é ter lactato baixo e estável no ritmo de prova, e isso melhora com o que o plano já tem: muito volume em Z1 e limiar controlado, que aumentam mitocôndrias e a capacidade de remover lactato. Se a causa for fisiológica, o basal pode cair um pouco com os meses de base, mas sem garantia.

Como fechamos o assunto

O limiar é a maior potência em que o lactato fica estável. Vamos achá-lo testando potências fixas, que é o método de referência da fisiologia (máximo estado estável de lactato, ou MLSS). Isso deve levar 2 ou 3 sessões e cerca de 10 fitas.

1. **Quinta, 05/11, antes do teste: diagnóstico do basal (3 fitas).**
   - Em casa, em jejum, ao acordar: lavar a mão com sabão, secar bem e coletar no dedo.
   - No velódromo, antes do aquecimento: uma coleta no dedo com o protocolo completo.
   - Na mesma hora: uma coleta no lóbulo da orelha, longe do suor das mãos.
   - Jejum normal (1,0–1,5) e pós-café alto → a causa é a comida, e padronizamos o café. Dedo alto e orelha normal → a causa é contaminação, e mudamos o local de coleta. Tudo alto → é fisiológico.
2. **Quinta, 05/11: 30 min a 265 W (2 fitas).** Coleta aos 10 e aos 30 min. O que decide é quanto o lactato sobe entre as duas, não o valor.
   - Subiu até 1,0 mmol → 265 W está abaixo do limiar. Próximo teste: 275 W.
   - Subiu mais de 1,0 mmol, ou não deu para segurar os 30 min → 265 W está acima. Próximo teste: 255 W.
3. **Semana seguinte: o segundo teste**, a 275 ou 255 W. Se ainda ficar dúvida, um terceiro, 10 W para o lado certo.
4. **Fechamento:** o LT2 vira a maior potência estável encontrada. O LT1 é recalculado a partir dele, a FC de bike sai da média dos min 15–30, e o passaporte deixa de ser provisório. No TP isso vira zonas novas.
5. **Corrida, depois da bike:** a mesma lógica, com 20–30 min no pace do limiar e duas coletas.

6. **Janeiro de 2027:** teste completo em degraus para os dois, com o mesmo protocolo e as lições de hoje aplicadas.

Nesses testes, três cuidados fazem a diferença:

- **Não apertar o botão de lap.** O Garmin avança os passos sozinho, inclusive a parada de 45 s para a coleta. Foi um lap que pulou o degrau em 27/10 e de novo em 02/11.
- **Cadência de 85–95 rpm.** Em 02/11 os degraus baixos saíram a 66–73 rpm.
- **Mesmo café da manhã**, terminado pelo menos 1h30 antes, e só água depois.

Como vamos usar o lactato nos treinos

Depois de fechado o limiar, o lactato vira uma checagem pontual nas sessões de limiar: 2 fitas por sessão, uma sessão de bike e uma de corrida a cada 2 ou 3 semanas. São cerca de 8 fitas por mês para nós dois, o que faz o estoque durar até o fim de 2027 com folga.

Quando medir: depois do primeiro bloco ou tiro e depois do último.

- **Bike:** no duplo limiar (ex.: 3 × 15 min em Z2b), coleta na pausa após o 1º e após o último bloco.
- **Corrida:** nos tiros de limiar (ex.: 5 × 6 min em Z2b), coleta na pausa após o 1º e após o último tiro.

Como ler o resultado: de novo, o que vale é a variação entre as duas coletas.

Variação do 1º ao último bloco	O que significa	O que fazer
até +0,5 mmol	Estável, intensidade certa	Manter
+0,5 a +1,0 mmol	No limite de cima da faixa	Não subir a potência ou o pace na próxima sessão
mais de +1,0 mmol	Acima do limiar controlado	Baixar 5–10 W ou 3–5 s/km na próxima sessão

Com alguns treinos medidos, vamos aprender também seu número típico em cada zona, como já temos para o Bruno (2,2–3,0 mmol no limiar controlado). Até lá, o seu número absoluto não é comparado com o dele.

Regras de coleta, sempre:

- Mão e antebraço secos com uma toalha só para a mão, nunca a do suor.

- Borrifar água no dedo, secar, furar, descartar a 1ª gota e encostar a fita só na 2ª. A fita nunca toca a pele.
- Valor fora da sequência → segunda coleta na hora.
- Anotar no comentário do treino no TP: lactato, horário, PSE e qualquer erro de fita. Eu registro no sistema e analiso junto com potência, pace e FC.